

SIG – niv. 1 (UE 3 ECTS)

2026-2027

Valentin CHARDON (vchardon.unistra.fr)

Clément BRESSANT

Anne PUISSANT

Sources de données



■ Photographies aériennes

→ Un fournisseur officiel de PA en France

- Clichés réalisés à partir de 1921 par le Service Géographique de l'Armée + photographies de compagnies privées.
- Première couverture photographique systématique du territoire **en 1939** et achevée par l'IGN en **1952**.
- Depuis 1945, **couverture régulière du territoire** (tous les 3 à 5 ans pour les zones urbanisées et jusqu'à 10 ans sur les zones de faible développement).
- Fond documentaire : prises de vues verticales (1939 à nos jours) et prises obliques (1920 à 1960) + villes sinistrées (1944).



Tranchées à Saint-Quentin (1918)

Sources de données

■ Cartes historiques

- Cartes de Cassini (18ème siècle)
- Cartes de l'état major (1820-1866)
- Numérisation
- Assemblage
- Géoréférencement

Visualiser et télécharger des photos aériennes :

<https://remonterletemps.ign.fr/>

<http://www.geoportail.gouv.fr/>



Ex. carte de Cassini



Ex. carte de l'état major

Sources de données

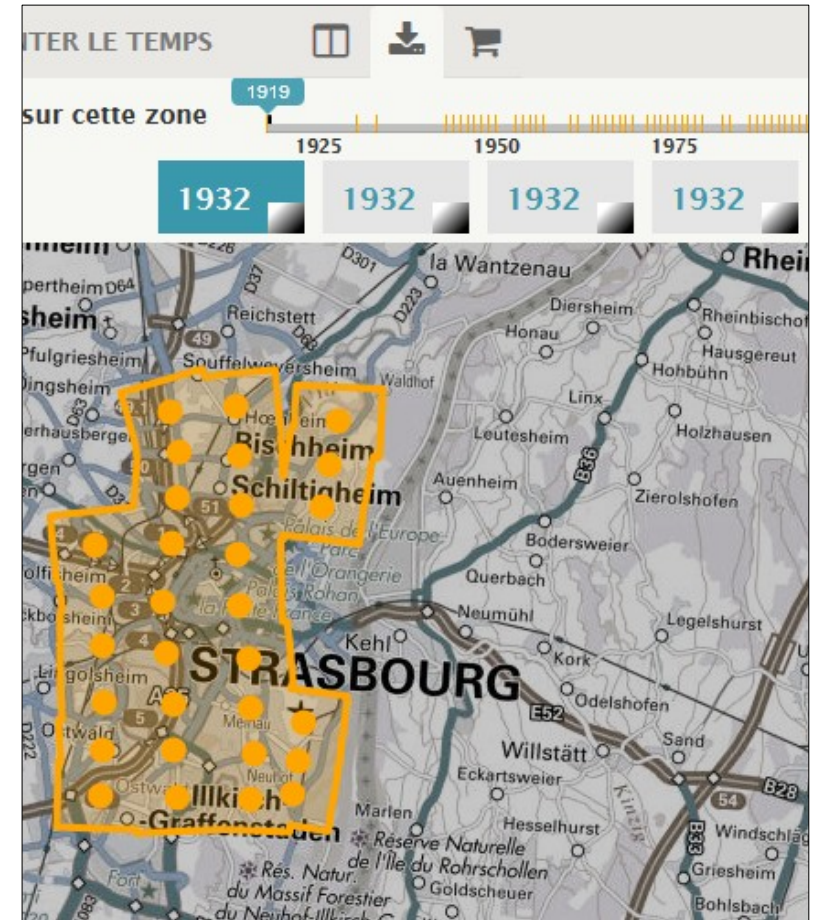
■ Photographies aériennes

- Haute résolution à très haute résolution
- Progrès techniques remarquables
- Référence spatiale maintenant disponible

Visualiser et télécharger des photos aériennes :

<https://remonterletemps.ign.fr/>

<http://www.geoportail.gouv.fr/>



Couverture des PA en 1932 sur Strasbourg

Sources de données

■ Photographies aériennes



Image aérienne numérique non traitée,
brute



Image aérienne géométriquement corrigée = **ortho-rectifiée**
→ image est en tout point parfaitement superposable à une carte, les
effets de perspective liés au relief ne sont plus perceptibles

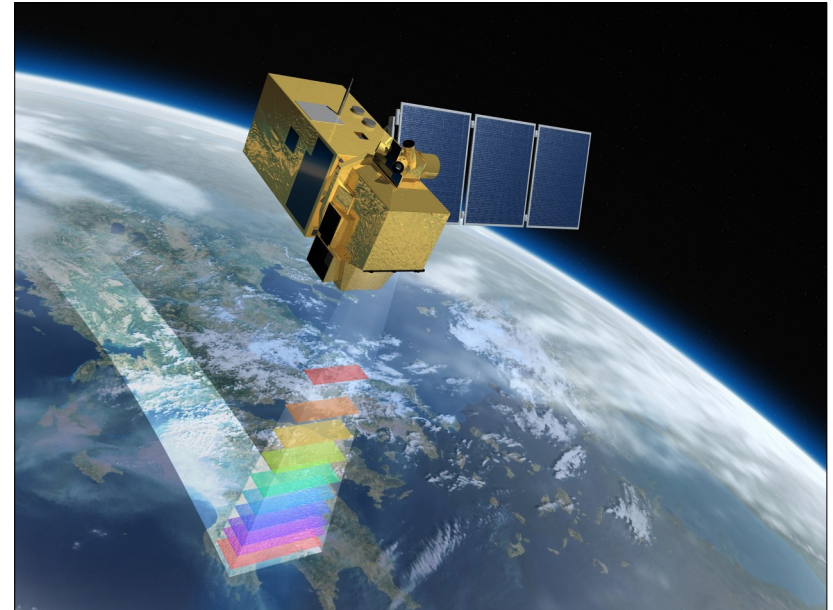
Sources de données

■ Images satellites

→ Une multitude de satellites existants

- Satellites météorologiques
- Satellites atmosphériques
- Satellites de télécommunication
- Satellites de navigation (positionnement)
- Satellites d'espionnage (militaire)
- Satellites astronomiques
- Satellites d'exploration de l'espace
- *Satellites d'Observation de la Terre*

...



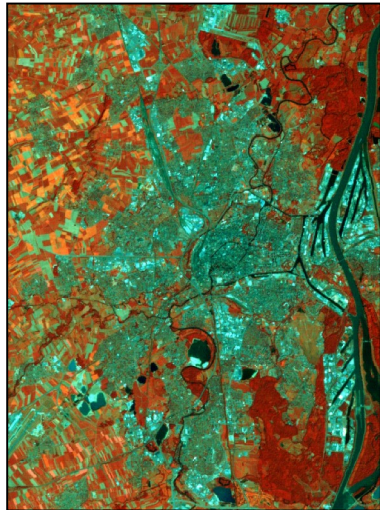
Satellite Sentinel-2 (ESA)

Sources de données

■ Images satellites « optiques » (télédétection passive)

« Capture d'une portion du territoire prise depuis un capteur embarqué sur un satellite » (GeoRezo)

Différentes longueurs d'onde et résolution selon capteur



Landsat 8 (11 bandes)



Quickbird (4 bandes)



High Spatial Resolution



Medium Spatial Resolution



Low Spatial Resolution

Sources de données

■ Images satellites « optiques » - téléchargement

- Exemple d'images en libre accès :

<https://browser.dataspace.copernicus.eu>
(images Sentinel 1 et 2 - UE)

<http://earthexplorer.usgs.gov/>
(images LANDSAT – Civile – USA / NASA & USGS)

- Exemple d'images en consultations libre :

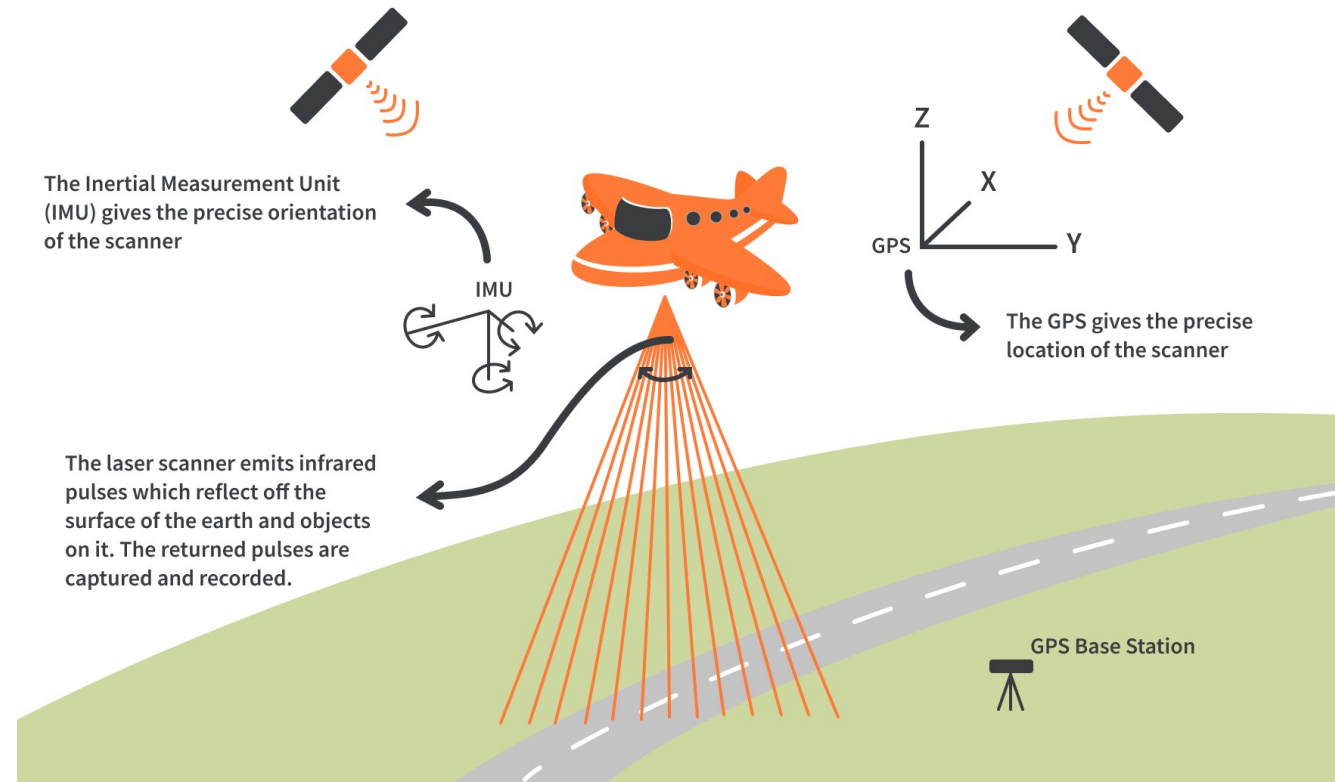
<https://www.geoportail.gouv.fr/thematiques/territoires-et-transports/imagerie-aerienne-et-satellitaire> (images Pléiades / Spot6/7)

■ Données LiDAR (télédétection active)

- Mesure précise de la topographie
- Création de nuages de points précis (< 5 cm en x, y, z) et densité importante (10 à 400 pts/m²)
- Création de modèle numérique de surface (MNS) et de terrain (MNT) sous la forme de cellule - format raster

Ex. ici :

<https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/lidar-hd-mnt>



Sources de données

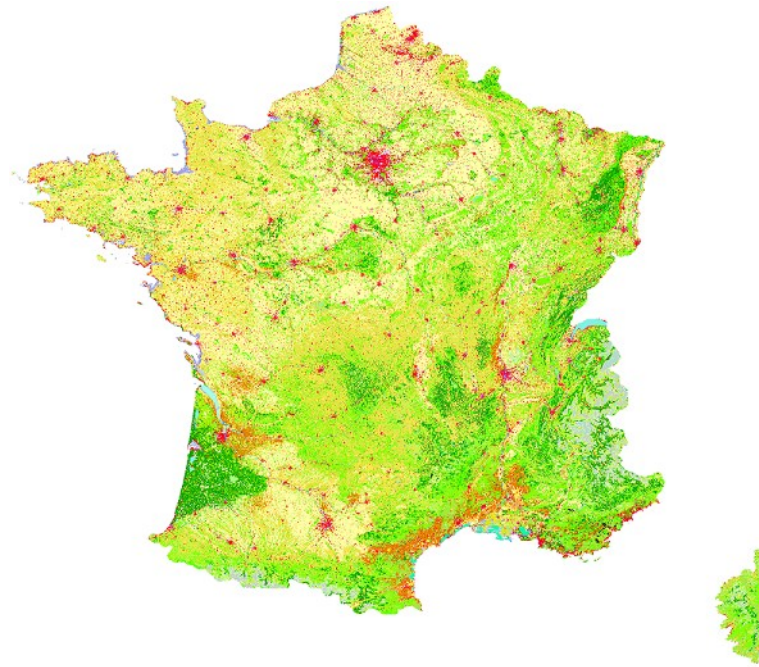
■ Produits dérivés – BD référence (vectorielle)

- Echelle européenne : Corine Land Cover

1/100 000^e => 1990, 2000, 2006 et 2012 et 2018



Inventaire biophysique de
l'occupation des terres en
France



Legend:

Agro-forestry areas	Fruit trees and berry plantations	Pastures
Airports	Glaciers and perpetual snow	Peat bogs
Annual crops associated with permanent crops	Green urban areas	Permanently irrigated land
Bare rocks	Industrial or commercial units	Port areas
Beaches, dunes, sands	Inland marshes	Rice fields
Broad-leaved forest	Intertidal flats	Road and rail networks and associated land
Burnt areas	Land principally occupied by agriculture, with significant areas of natural vegetation	Salines
Coastal lagoons	Mineral extraction sites	Salt marshes
Complex cultivation patterns	Mixed forest	Sclerophyllous vegetation
Coniferous forest	Moors and heathland	Sea and ocean
Construction sites	Natural grasslands	Sparsely vegetated areas
Continuous urban fabric	Non-irrigated arable land	Sport and leisure facilities
Discontinuous urban fabric	Olive groves	Transitional woodland-shrub
Dump sites		Vineyards
Estuaries		Water bodies
		Water courses

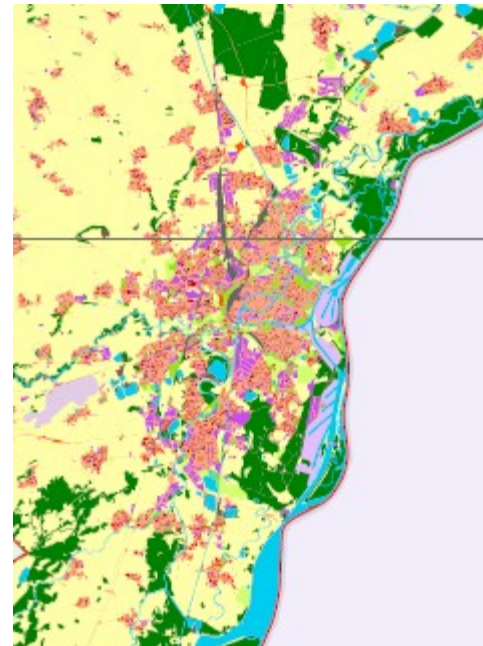
Sources de données

■ Produits dérivés – BD référence (vectorielle)

- Echelle européenne : Urban Atlas
2006, 2012 et 2018



Occupation du sol sur plusieurs
zones urbaines



Legend

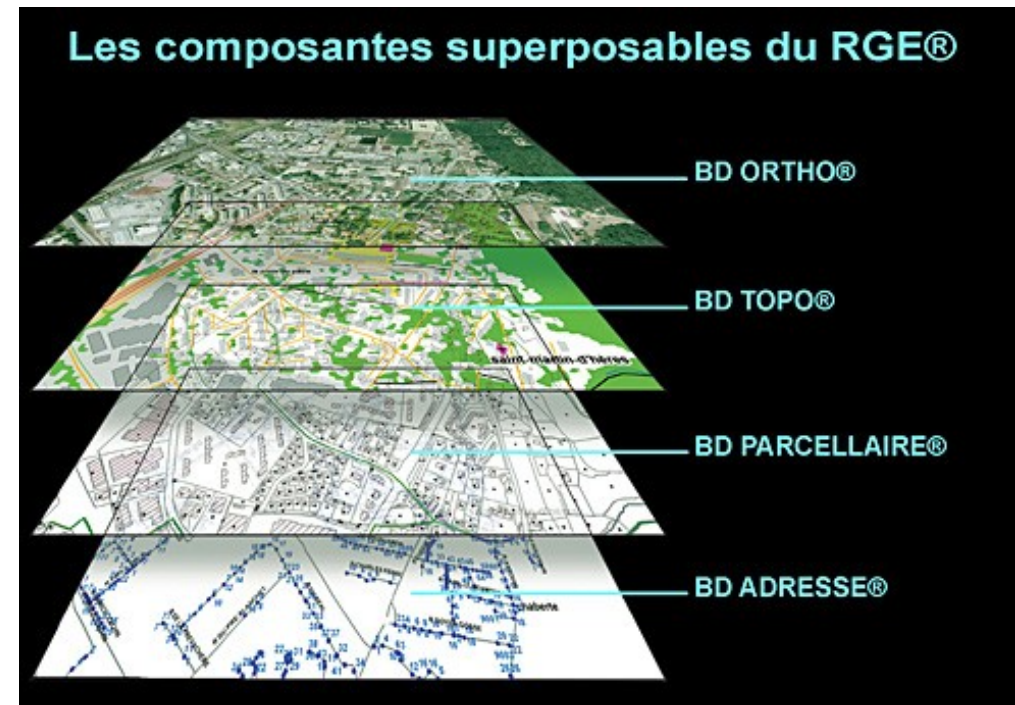
- 11100: Continuous Urban fabric (S.L. > 80%)
- 11210: Discontinuous Dense Urban Fabric (S.L.: 50% - 80%)
- 11220: Discontinuous Medium Density Urban Fabric (S.L.: 30% - 50%)
- 11230: Discontinuous Low Density Urban Fabric (S.L.: 10% - 30%)
- 11240: Discontinuous very low density urban fabric (S.L. < 10%)
- 11300: Isolated Structures
- 12100: Industrial, commercial, public, military and private units
- 12210: Fast transit roads and associated land
- 12220: Other roads and associated land
- 12230: Railways and associated land
- 12300: Port areas
- 12400: Airports
- 13100: Mineral extraction and dump sites
- 13300: Construction sites
- 13400: Land without current use
- 14100: Green urban areas
- 14200: Sports and leisure facilities
- 20000: Agricultural, semi-natural and wetland areas
- 30000: Forest
- 50000: Water

Sources de données

■ Bases de données nationales : IGN

- Echelle nationale : Référentiel à Grande Echelle (RGE)

Référentiel géographique de la
France en plusieurs
composantes



Sources de données

■ Bases de données nationales : IGN



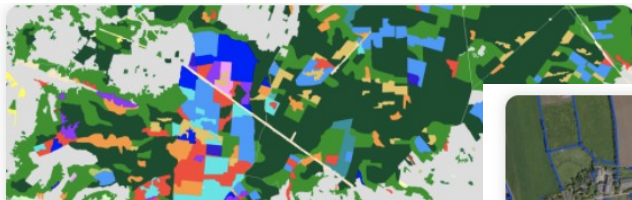
Admin Express



Parcellaire Express (PCI)



ADRESSE PREMIUM



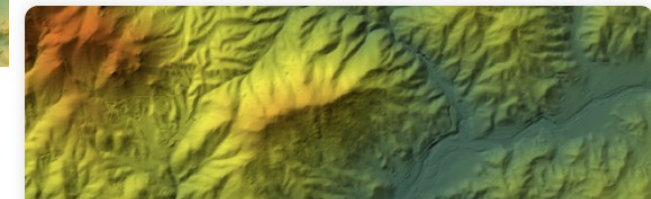
BD Forêt®



BD Haie



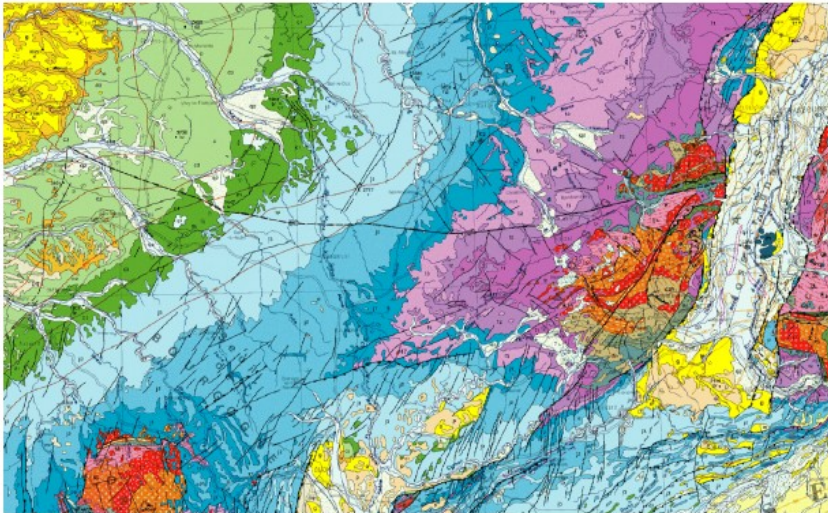
BD ALTI®



RGE ALTI®

Sources de données

■ Autres BD nationales : BRGM



Extrait de la Carte Géologique Nationale au 1/50000e
(Haut-Rhin, région de Mulhouse)

- ▶ BRGM : Bureau des Recherches Géologiques et Minières
- ▶ Plusieurs types de données :
 - ▶ Cartes géologiques
 - ▶ Banque de données du sous-sol
 - ▶ log géologiques
 - ▶ Cartes des risques naturels et industriels
 - ▶ Mouvements de terrain
 - ▶ Cavités souterraines
- ▶ Accessible depuis infoterre.com (le visualiseur du BRGM)
- ▶ Possible de fonctionner avec le flux WMS depuis QGIS

<http://infoterre.brgm.fr/>

Sources de données

■ OpenStreetMap

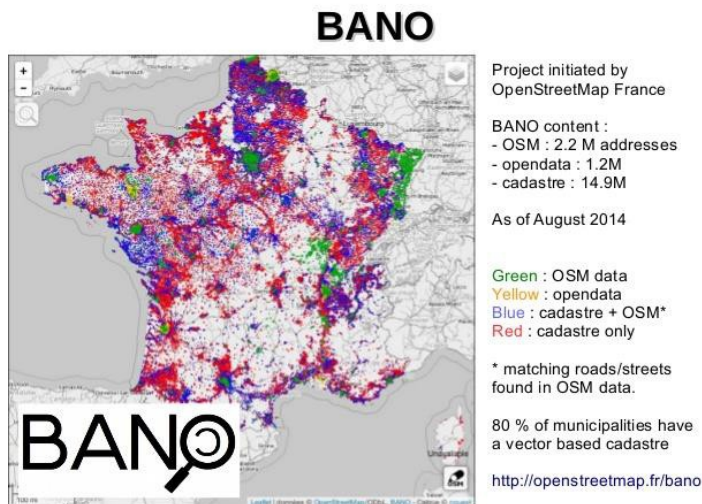
- Une communauté de pratique structurée, organisée
 - Données, services, applications, projets,...
 - Plus de 4 millions de personnes
 - Des rencontres internationales, nationales, locales
 - Accompagnement des contributeurs
 - Formations, tutoriels, wikis, forums, listes de diffusion,...
- Une base de données libre, ouverte et vivante
 - Plus de 4 milliards d'objets géographiques
 - 3 millions de modifications/jour
 - Couverture mondiale
 - Historicité des modifications



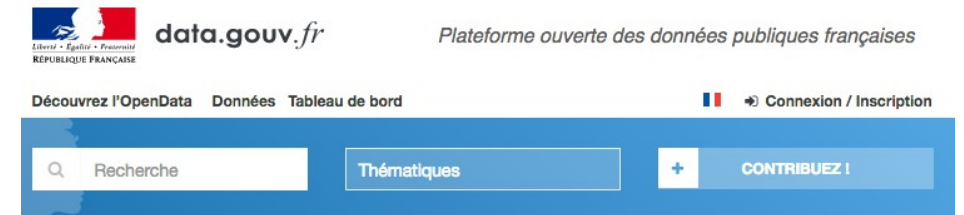
Sources de données

■ Un acteur incontournable

- Une source à part entière
- Un acteur de l'open data
- Une reconnaissance institutionnelle → data.gouv.fr



Base d'Adresses Nationale Ouverte



Réseau électrique issu d'OpenStreetMap

Requête d'extraction de l'ensemble du réseau électrique français présent dans OpenStreetMap à l'aide de l'API de requêtage overpass

Ces données sont issues du crowdsourcing effectué par les contributeurs au projet OpenStreetMap et sont sous licence ODbL et la mention d'attribution doit être "© les contributeurs d'OpenStreetMap sous licence ODbL" conformément à <http://osm.org/copyright>



Echange et diffusion des données

■ Contexte

- Besoin exprimé pour faciliter l'échange, l'accès et la mutualisation des données
- Difficultés : informations détenues par de nombreux producteurs
- Objectifs : maximiser la gestion, la production et l'utilisation

- **Une infrastructure « type » adaptée**
- **Ne pas refaire ce qui est fait**
- **Mettre en réseau les informations**

Echange des données

■ Interopérabilité → Norme INSPIRE (2007)

La directive européenne Inspire et le chapitre du code de l'environnement qui l'a transposée en droit français [...]

Imposer aux autorités publiques de rendre accessibles sur Internet leurs données environnementales géographiques

Uniformiser les formats entre les pays membres

Fournir des métadonnées

Open Geospatial Consortium (OGC) → favoriser l'interopérabilité des openGIS

WMS - Web Map Service

WMTS - Web Map Tile Service

WFS - Web Feature Service

WCS - Web Coverage Service

CS-W - Catalog Service Web

WPS - Web Processing Service

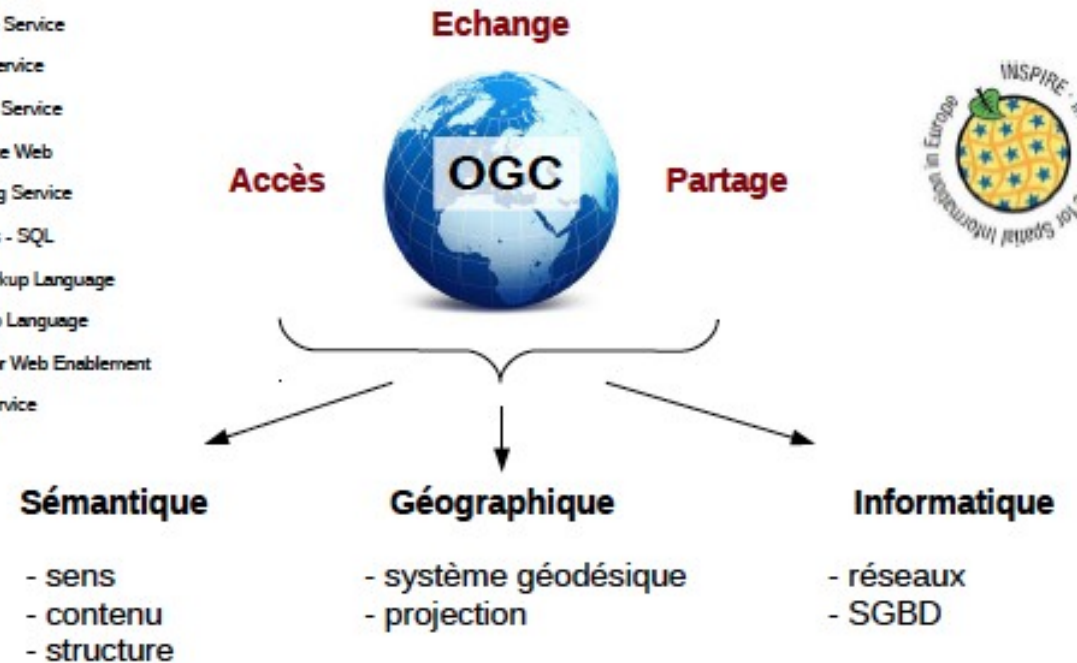
SFS - Simple Features - SQL

GML - Geography Markup Language

KML - Keyhole Markup Language

SWE [archive] - Sensor Web Enablement

TJS - Table Joining Service



Echange des données

■ Les flux de données : définitions

= « serveurs web spatiaux » (spatial web services)

1) WMS et WMTS : « Web Map (Tile) Service »

- Donne accès à une image géoréférencée des données géographiques qu'elle représente (sous différents formats) :
 - Format image : JPEG, PNG, GIF, TIFF, etc.
 - Format vectoriel : points, lignes, courbes et texte, aux formats SVG, WebCGM, etc.
- L'information spatiale utilisée pour réaliser l'image visualisée n'est pas accessible. Seule la visualisation de cette information est possible

Echange des données

■ Les flux de données : définitions

= « serveurs web spatiaux » (spatial web services)

2) WFS : « Web Feature Service »

- Donne accès à des données géographiques brutes de type « vectoriel » (points, lignes, polygones)
- Il est possible de réaliser une série de manipulations sur ces données : édition (mise à jour, création, suppression), analyse spatiale (requête), modification de la symbologie...

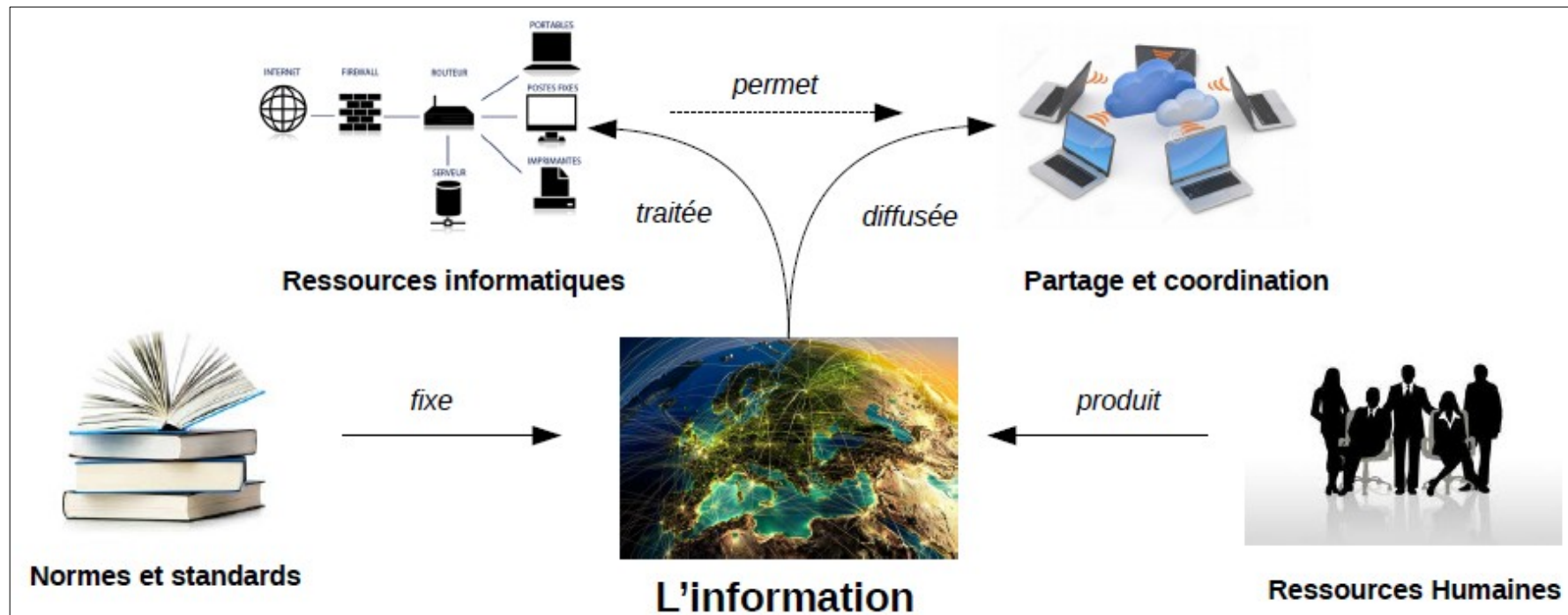
3) WCS : « Web Coverage Service »

- Donne accès à des données géographiques brutes de type « coverage » dont des données brutes de types raster (par exemple : une image satellite brute avec accès à toutes les bandes spectrales, un MNT...)
- Il est possible de réaliser une série de manipulations sur ces données : analyse spatiale (requête), modification de la symbologie...

Diffusion des données

■ Les Infrastructure de Données Géographiques (IDG)

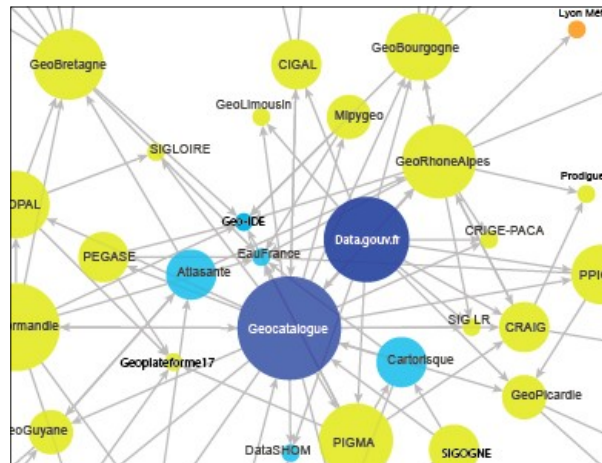
- Les composants



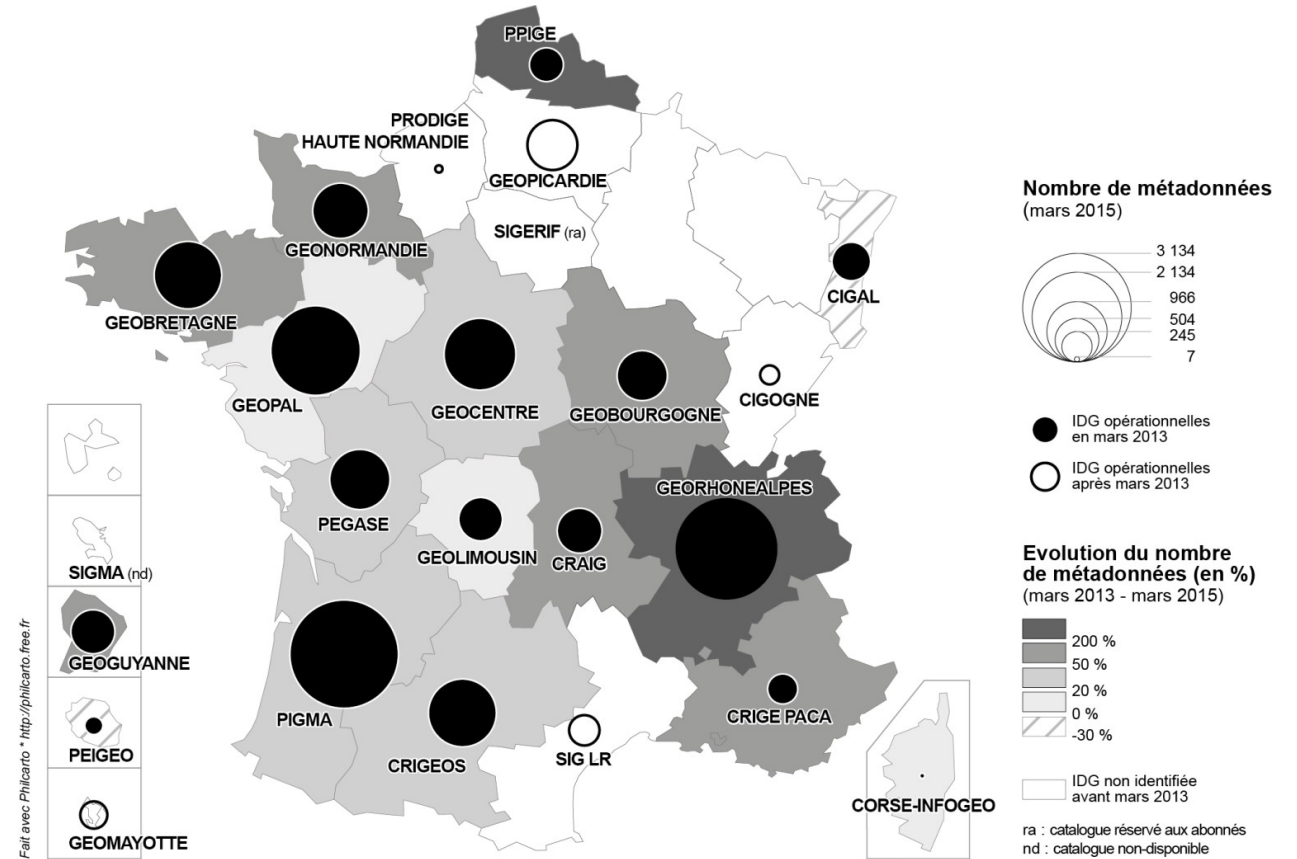
Diffusion des données

■ Déploiement des IDG

- Une multitude à l'échelle du territoire
- Interconnectées



Projet GEOBS



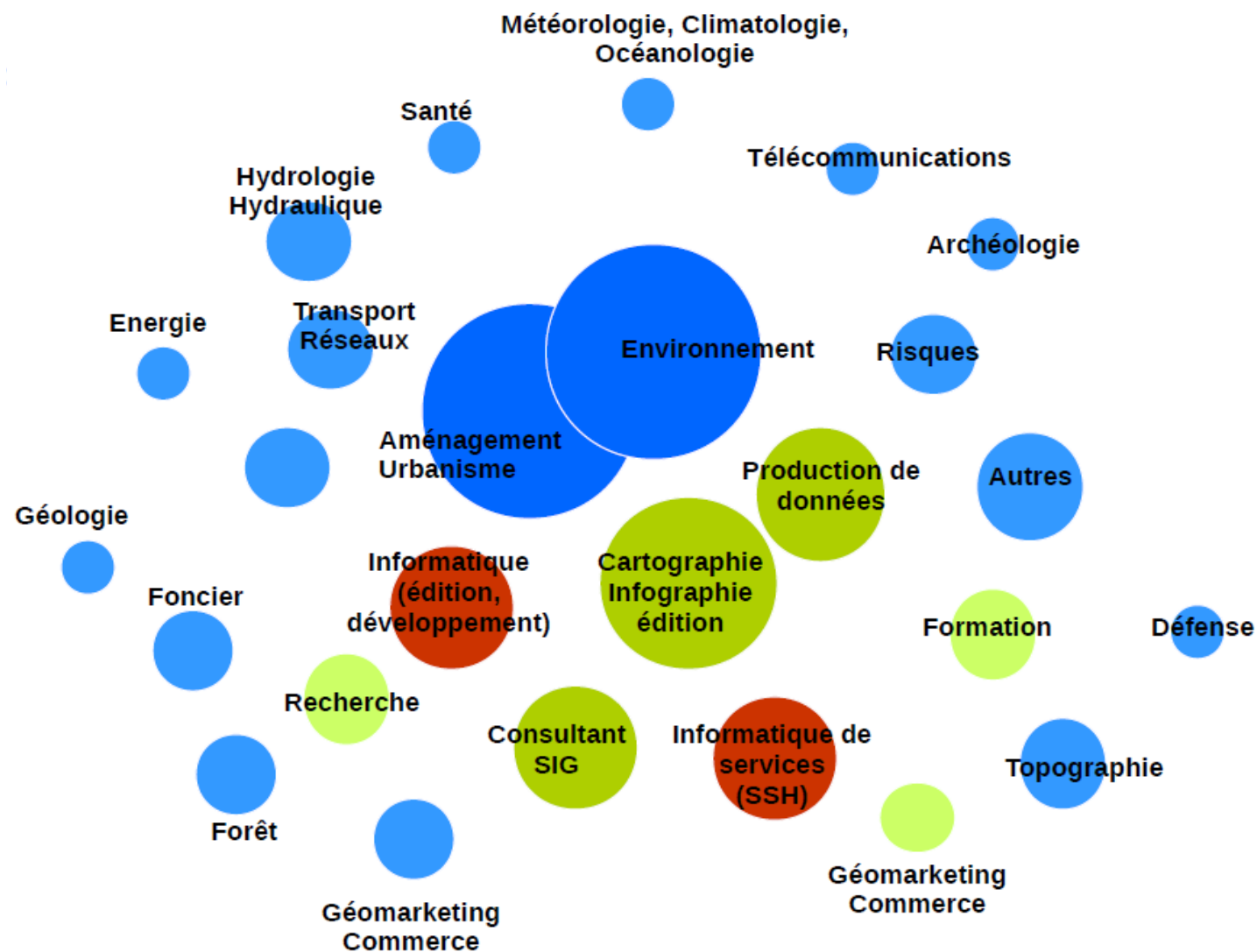
Sources : AFIGEO, 2014 (identification des IDG).
Inès Priat, mars 2015 (relevé des volumes de métadonnées).

UMR ADESS (CNRS - Univ. Bordeaux).

Diffusion des données

■ Déploiement des IDG

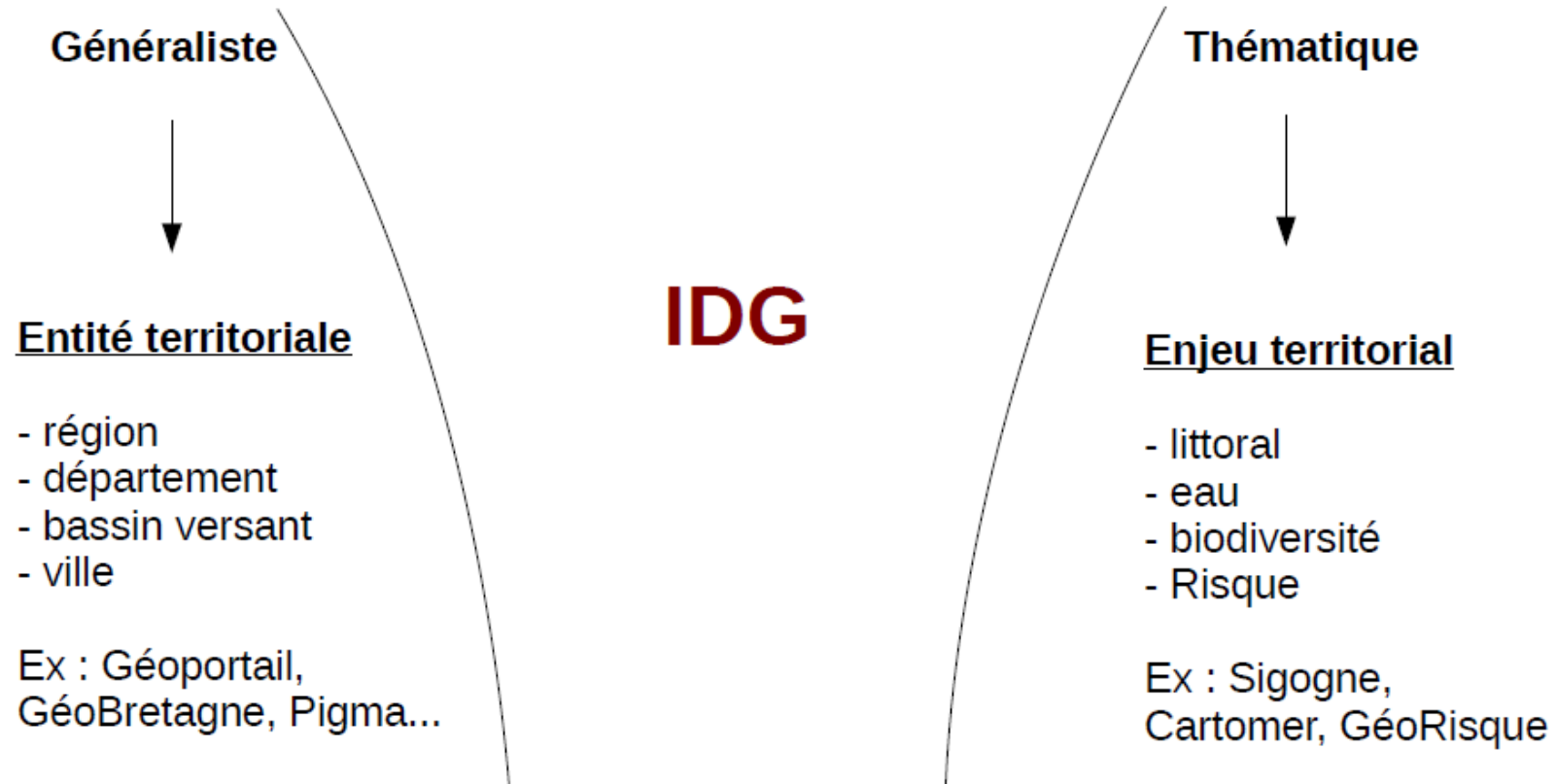
Une multitude
d'acteurs, d'objectifs,
de thématiques...



Projet GEOBS

Diffusion des données

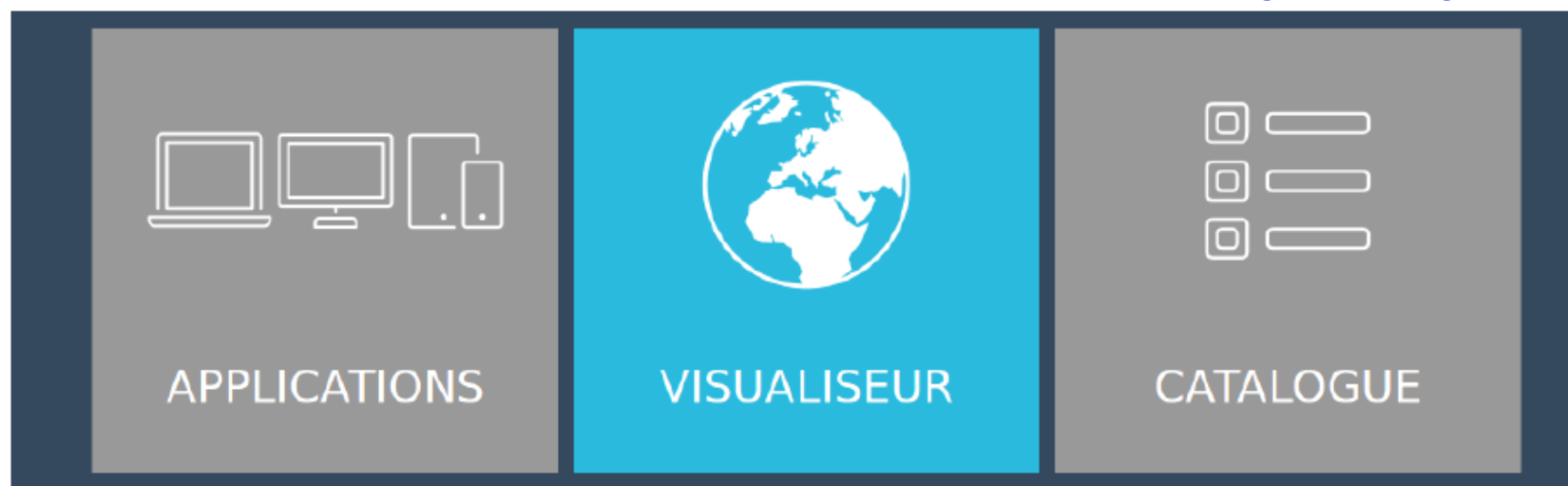
■ Deux grands types d'IDG



Diffusion des données

■ Une IDG type

<https://cms.geobretagne.fr/>



- ↓
- Applications annexes
 - Infos générales
 - Tutoriels

- ↓
- Visualiseur cartographique
 - Dynamique
 - Superposition des couches

- ↓
- Métadonnées
 - Fiches techniques
 - Infos « produit »



TP 2 : Source de données et importation

Objectifs :

- Se familiariser avec les moyens et outils de consultation/visualisation et importation de flux de données géographiques
- Adopter les bonnes pratiques